

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**Перспективные информационные технологии (уровень ДС)
Перспективные информационные технологии (уровень ТопДС)**

Направление подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии

Уровень высшего образования
бакалавриат

Год начала подготовки
2025

Принята на учёном совете
Института компьютерных технологий и
информационной безопасности
Протокол № 8 от «1» августа 2025 г.

Подписано электронной подписью:
Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители программы:

Д.В. Заруба, к.т.н., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования
им. В.М. Курейчика

«14» июня 2025г., протокол № 14

Программа рекомендована к утверждению на заседании УМС ИКТИБ

«19» июня 2025 г., протокол №4

І.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- проверка уровня сформированности всех компетенций, определенных образовательным стандартом и образовательной программой;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа об образовании;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся по образовательной программе.

Виды государственной итоговой аттестации:

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

ІІ.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

В рамках государственной итоговой аттестации оценивается уровень сформированности следующих универсальных компетенций (УК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК):

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2. Способен выполнять проекты, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УК-11. SS1 Способен осуществлять свою трудовую деятельность с учетом этических принципов, социального контекста и критического анализа последствий применения ИИ-технологий

УК-12. SS2 Способен осуществлять свою трудовую деятельность с учётом необходимости эффективной коммуникации и взаимодействия в рамках коллективной проектной работы в сфере ИИ

УК-13. SS3 Способен осуществлять свою трудовую функцию с учетом неопределенности как сущностной черты функционирования искусственного интеллекта

ОПК-1 Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики

ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил

ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем;

1) Уровень ДС

ПК-1. MF-1 Способен применять современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ

ПК-2. MF-2 Способен применять байесовский подход для построения вероятностных моделей, анализа неопределенности и создания адаптивных систем ИИ

ПК 3. MF-3 Способен применять современные методы оптимизации для обучения моделей машинного обучения, настройки гиперпараметров и решения задач искусственного интеллекта

ПК-4. MF-4 Способен применять статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ

ПК-5. MF-5 Способен применять продвинутые математические методы (теория графов, функциональный анализ, теория категорий) для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов.

ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения

ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками

ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения

ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ

ПК-10. PL-3 Способен применять языки программирования C/C++ для решения задач в области ИИ

ПК-11. LC-1 Способен проводить анализ бизнес-проблем с оценкой перспективности применения ИИ для их решения, осуществлять постановку задачи машинного обучения, формулировать требования к системе ИИ

ПК-12. LC-3 Способен проектировать и поддерживать архитектуру систем искусственного интеллекта

ПК-13. AI S -1 Способен управлять рисками в разработке систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в компании с учетом этики ИИ

ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов

ПК-15. BD-2 Способен определять требования к наборам данных для решения задач машинного обучения, проводить разметку и анализ наборов данных, оценивать качество данных, обеспечивать непрерывную интеграцию данных

ПК-16. BD-4 Способен применять различные модели и (или) технологии обработки данных

ПК-17. BD-5 Способен применять технологии организации инфраструктуры БД

ПК-18. LC-5 Способен применять и (или) проектировать различные инструменты и инженерные практики промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде

ПК-19. FC-1 Способен проводить фронтирные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики

ПК-20. FC-2 Способен проводить фронтирные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей

ПК-21. FC-4 Способен проводить фронтирные исследования в области элементов сильного ИИ

ПК-26 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы;

ПК-27 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС.

2) Уровень ТопДС

ПК-1. MF-1 Способен применять современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ

ПК-2. MF-2 Способен применять байесовский подход для построения вероятностных моделей, анализа неопределенности и создания адаптивных систем ИИ

ПК-3. MF-3 Способен применять современные методы оптимизации для обучения моделей машинного обучения, настройки гиперпараметров и решения задач искусственного интеллекта

ПК-4. MF-4 Способен применять статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ

ПК-5. MF-5 Способен применять продвинутые математические методы (теория графов, функциональный анализ, теория категорий) для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов.

ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения

ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками

ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения

ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ

ПК-10. PL-3 Способен применять языки программирования C/C++ для решения задач в области ИИ

ПК-11. LC-1 Способен проводить анализ бизнес-проблем с оценкой перспективности применения ИИ для их решения, осуществлять постановку задачи машинного обучения, формулировать требования к системе ИИ

ПК-12. LC-3 Способен проектировать и поддерживать архитектуру систем искусственного интеллекта

ПК-13. AI S -1 Способен управлять рисками в разработке систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в компании с учетом этики ИИ

ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов

ПК-22. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения

ПК-23. Способен проводить фронтирные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики

ПК-24. Способен проводить фронтальные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей

ПК-25. Способен проводить фронтальные исследования в области управления, решения, агентных и мультиагентных систем

ПК-26. Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы;

ПК-27. Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС.

В зависимости от выбранных обучающимся в соответствии с образовательной программой вариативных профессиональных компетенций (ВПК) в рамках государственной итоговой аттестации также оценивается уровень сформированности выбранных ВПК:

ВПК-1. PL-2. Способен применять JVM-совместимые языки программирования для решения задач в области ИИ

ВПК-2. Способен к эксплуатации искусственного интеллекта в области разработки программного обеспечения и цифровизации бизнес-процессов

ВПК-3. Способен решать задачи инженерии данных в области разработки ИИ-решений для цифровизации бизнес-процессов

ВПК-4. Способен руководить работой команды проекта в области ИИ

ВПК-5. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

III.1. Порядок подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

III.1.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Тематика ВКР отражает задачи, стоящие перед отраслями и предприятиями страны и предусматривает разработку новых подсистем и решение существующих задач, систем телекоммуникаций, модернизацию уже внедренных систем для улучшения качества их работы или расширения круга задач, решаемых ими, для повышения экономической эффективности управления. Тема ВКР также может заключаться в разработке технических средств вычислительной техники, решении вопросов обеспечения надежности их функционирования, в разработке систем сбора и первичной обработки информации, вычислительных комплексов и их средств сопряжения и т.д.

Тематика ВКР должна полностью характеризовать поставленную перед студентом техническую или научную задачу и содержать конкретное задание на проектирование информационной системы.

В отдельных случаях студенту может быть предложена тема для проектирования, требующая проведения теоретических исследований или моделирования работы сложных автоматизированных систем управления.

Предприятиям могут рекомендовать кафедре тему ВКР, однако право окончательного решения этого вопроса остается за кафедрой.

Тема ВКР может быть предложена самим студентом с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием формулировки с руководителем ВКР.

В выпускной квалификационной работе студент должен показать:

- описание предметной области и объектов проектирования и методы их системного анализа;
- формальный математический аппарат для анализа функциональной, информационной или алгоритмической программы и аппаратуры структур объектов проектирования;
- математические модели и методы для анализа расчетов, оптимизации детерминированных и случайных явлений и процессов в объектах проектирования;
- возможности ЭВМ или вычислительных систем объекта проектирования;

- методы и средства разработки алгоритмов и программ, приемы структурного программирования;
- системные программные средства, операционные системы и оболочки, обслуживающие сервисные программы;
- модели представления знаний и формализации задач при разработке интеллектуальных компонент автоматизированных систем (в зависимости от тематики работы);
- основные инструментальные средства разработки экспертных систем (в зависимости от тематики работы);
- инструментальные средства компьютерной графики и графического диалога (в зависимости от тематики работы),
- а также умения:
- формулировать основные технико-экономические требования к объектам проектирования;
- разрабатывать алгоритмы обработки информации и управления;
- разрабатывать структуры аппаратных и программных модулей;
- количественно оценивать производительность и надежность объектов проектирования, обеспечить информационную безопасность;
- выпускать проектную документацию.

Таблица 1

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

№ п/п	Тема выпускной квалификационной работы
1.	Разработка подсистемы управления обучением на основе модели предметных знаний
2.	Репозиторий ИОР. Подсистема представления ИОР на основе онтологии.
3.	Разработка автоматизированной системы представления и контроля доступа к информационным службам учебного заведения
4.	Разработка веб-сервиса оценки эффективности муравьиных алгоритмов.
5.	Разработка электронного учебника по дисциплине “Презентация и анимационная графика в образовании”
6.	Кафедральная подсистема поддержки дипломного проектирования
7.	Информационная подсистема для организации и проведения практических занятий на основе мобильных приложений
8.	Подсистема поддержки учебного процесса кафедры.
9.	Разработка блога преподавателя на основе CMS Wordpress
10.	Адаптивная подсистема поддержки индивидуального обучения
11.	Применение компетентного подхода для построения индивидуальных траекторий обучения
12.	Репозиторий ИОР. Подсистема контекстно-зависимого поиска
13.	Модуль структурирования данных в образовательных системах на основе онтологии
14.	Web-ориентированный обучающий модуль по курсу КИСиТ

15.	Подсистема тестового контроля знаний. Модуль разработки сценариев тестирования с элементами адаптации
16.	Подсистема поддержки процесса обучения на основе методов анализа данных
17.	Подсистема тестового контроля знаний. Модуль разработки банка тестовых материалов на основе онтологии
18.	Подсистема информационной поддержки обучения на основе сценариев
19.	Разработка муравьиного алгоритма формирования контента электронного учебного пособия
20.	Разработка подсистемы тестирования на основе принципов голосового управления интерфейсом
21.	Подсистема управления знаниями на основе семантических модулей
22.	Разработка образовательных мобильных приложений на основе технологии дополненной реальности
23.	Разработка web-сайта интернет-магазина
24.	Разработка web- модуля доступа к источникам знаний
25.	Модуль адаптации образовательного контента для мобильных приложений
26.	Модуль информационной поддержки расписания учебных групп
27.	Подсистема интеграции биржевых стратегий для анализа данных
28.	Применение гештальтов в дизайне текстового контента
29.	Информационная подсистема поддержки поточных учебных дисциплин
30.	Информационная подсистема поддержки междисциплинарных курсовых проектов
31.	Модуль автоматизированного контроля ответов обучаемого с использованием чешуйчатых алгоритмов
32.	Подсистема информационной поддержки самостоятельной работы студентов
33.	Разработка web-сайта интернет-магазина
34.	Разработка web- модуля доступа к источникам знаний
35.	Модуль адаптации образовательного контента для мобильных приложений
36.	Модуль информационной поддержки расписания учебных групп
37.	Подсистема интеграции биржевых стратегий для анализа данных
38.	Применение гештальтов в дизайне текстового контента
39.	Информационная подсистема поддержки поточных учебных дисциплин
40.	Информационная подсистема поддержки междисциплинарных курсовых проектов

41.	Модуль автоматизированного контроля ответов обучаемого с использованием чешуйчатых алгоритмов
42.	Подсистема информационной поддержки самостоятельной работы студентов
43.	Разработка информационной подсистемы поддержки дистанционных образовательных технологий. Модуль управления образовательным контентом.
44.	Информационный модуль поддержки практик студентов
45.	Модуль информационной поддержки системы оценивания знаний

III.1.2. Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа состоит из графической части и пояснительной записки (ПЗ). Пояснительная записка должна четко раскрывать содержание ВКР. Объем пояснительной записки должен быть 80-100 листов формата А4, включая приложения. Объем графического материала должен составлять 8-12 слайдов презентации и давать полное представление о выполненной работе.

Пояснительная записка, как правило, включает в себя следующие разделы:

- техническое задание на проектируемый объект, оформляемое в строгом соответствии с требованиями нормативных документов;
- исследовательский раздел, в котором приводятся материалы по исследованию предметной области и самого предмета проектирования, по анализу вариантов решения поставленной задачи и выбору конкретного варианта по итогам технико-экономического обоснования;
- специальный раздел – центральный, в котором раскрываются все аспекты проектируемого объекта;
- технологический раздел, посвященный разработке технологии изготовления технического, программного или информационного продукта;
- экономический раздел, в котором предлагается решение экономических аспектов разработки (расчет себестоимости продукта, маркетинговый поиск, сетевые графики разработки, предложения по рекламе и т.д.);
- раздел обеспечения безопасности человеко-машинного взаимодействия, в котором анализируются факторы, влияющие на характер и эффективность взаимодействия человека с информационной системой, и предлагаются мероприятия, направленные на максимальное снижение последствий этих факторов;

В самом общем виде содержание выпускной квалификационной работы включает в себя следующие разделы:

- Введение;
- Описание и анализ предметной области;
- Моделирование информационных процессов в рамках решаемой задачи;
- Разработка (информационной системы/подсистемы/модуля);
- Реализация разработки;
- Экспериментальные исследования и оценки;
- Технико-экономическое обоснование разработки;
- Безопасность человеко-машинного взаимодействия;
- Заключение;
- Список информационных источников;
- Приложения.

В пояснительной записке излагается основное содержание ВКР, которое иллюстрируется

необходимыми схемами, графиками и таблицами.

Изложение материала должно четко отражать теоретическую часть, характеризующую самостоятельную работу автора ВКР. Если в работе используется материал других авторов, то должна быть ссылка на соответствующий источник.

Выбор метода проектирования, того или иного способа расчета и принимаемые решения должны кратко, но убедительно обосновываться.

Не рекомендуется обосновывать общеизвестные и очевидные положения, а также повторять однотипные расчеты.

Отдельные вопросы ВКР излагаются в пояснительной записке в порядке логической последовательности и связываются по содержанию единством общего плана. Каждый пункт предыдущего раздела пояснительной записки должен быть основой для последующей.

Студент, работающий над ВКР, является единственным ее автором и несет полную ответственность за ее оформление и содержание, выполненные решения и представление результатов на защите перед государственной аттестационной комиссией.

III.1.3.Рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы выполняется на листах формата А4. При наборе текста записки используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, выравнивание текста – по ширине, междустрочный интервал – 1,5. Поля пояснительной записки имеют следующие размеры: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 2,5–3 мм, правое – 1,5 мм.

Пояснительная записка должна включать:

- титульный лист;
- техническое задание на ВКР;
- аннотацию на русском языке;
- аннотацию на английском языке;
- реферат;
- оглавление;
- введение;
- описание и анализ предметной области;
- оптимизацию и реинжиниринг бизнес-процессов;
- проектирование (информационной системы/сети);
- реализацию (информационной системы/сети);
- социальную значимость разработки;
- технико-экономическое обоснование разработки;
- безопасность и экологичность разработки;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Такие части пояснительной записки, как аннотация на русском языке, аннотация на английском языке, реферат, оглавление, введение, заключение, библиографический список, приложения, а также начало каждой главы работы должны начинаться с нового листа. Части пояснительной записки (титульный лист, техническое задание, две аннотации, реферат, приложения) не нумеруются. Заголовки пояснительной записки пишутся прописными буквами, допускается использовать «полужирный» шрифт, например «**АННОТАЦИЯ**».

Титульный лист пояснительной записки выпускной квалификационной работы имеет четко заданную структуру и оформление, ежегодно утверждаемые УМС ИКТИБ. Тема выпускной квалификационной работы указывается в точном соответствии (до запятой) с формулировкой темы, утвержденной приказом. Перенос слов на титульном листе не допускается, точек в конце предложений не ставится. Титульный лист включается в общую нумерацию пояснительной записки, но номер страницы на нем не ставится.

Техническое задание на ВКР

Техническое задание к выпускной квалификационной работе студента оформляется в

файле, содержащем специальный бланк. Техническое задание составляется студентом совместно с руководителем, до начала работы над темой ВКР.

Техническое задание к выпускной квалификационной работе имеет следующую структуру:

- тема выпускной квалификационной работы;
- срок сдачи студентом законченной работы;
- исходные данные к работе;
- содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов);
- перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей);
- консультации к работе (с указанием относящихся к ним разделов работы);
- дата выдачи задания.

Тема выпускной квалификационной работы в техническом задании указывается в точном соответствии с приказом, с указанием номера и даты выхода приказа на темы ВКР. Номер и дату приказа можно посмотреть на доске объявлений выпускающей кафедры или узнать у секретаря.

Дата выдачи задания и срок сдачи студентом законченной работы определяются до начала работы над темой ВКР в соответствии с календарным планом разработки. *Дата выдачи задания* определяется окончанием основной, последней по учебному плану экзаменационной сессии, до начала преддипломной практики. *Срок сдачи студентом законченной работы* определяется датой за неделю перед защитой ВКР.

Исходные данные к ВКР формулируются в зависимости от характера поставленной задачи. В качестве исходных данных могут быть использованы: описание объекта управления или системы; перечень заданий на разработку системы (устройства, задачи и т.п.); системный, технический или рабочий проект системы (подсистемы, модуля); характеристики полученной системы и т.д.

Исходные данные определяются руководителем ВКР совместно со студентом и должны содержать объем информации, позволяющий решать задачи, изложенные в задании на ВКР.

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) представляет собой названия основных глав пояснительной записки ВКР, начиная с введения и заканчивая заключением.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) представляет собой перечень названий слайдов презентации, подготовленной для защиты ВКР. Напротив каждого названия слайда, соответствующего определенному разделу ВКР, указывается количество листов, занимаемое в презентации на раскрытие этого раздела. Объем графического материала не должен превышать 15 слайдов, на которых коротко и четко должна быть отражена суть выполненной ВКР.

Консультации к работе (с указанием относящихся к ним разделов работы). В этом пункте технического задания к выпускной квалификационной работе указываются консультанты по таким ее частям, как «технико-экономическое обоснование разработки» и «безопасность и экологичность разработки». При оформлении этого пункта задания необходимо указать раздел ВКР, ученую степень, ученое звание, должность, кафедру, фамилию и инициалы консультантов.

В графе технического задания «*задание принял к исполнению (дата)*» выставляется дата, соответствующая дню выдачи задания.

Оформленное техническое задание к выпускной квалификационной работе студента подписывается руководителем ВКР и студентом в графах «руководитель» и «подпись студента» соответственно.

Консультанты по частям пояснительной записки «технико-экономическое обоснование разработки» и «безопасность и экологичность разработки» (при их наличии) ставят свою подпись на техническом задании после проверки относящихся к ним частей ВКР и готовой выпускной квалификационной работы в целом.

Техническое задание к выпускной квалификационной работе студента прилагается к законченной ВКР и вместе с пояснительной запиской предоставляется в ГАК.

Аннотация на русском языке

По своей структуре аннотация к выпускной квалификационной работе имеет заглавие и

основную часть. Заглавие аннотации печатается в правом верхнем углу (текст выравнивается по правому краю) и содержит выходную информацию о работе. В первой строке заглавия указывается код универсального десятичного классификатора (УДК), соответствующего названию темы ВКР. Вторая строка заглавия содержит фамилию, имя и отчество студента, написанные полностью, без сокращений. Следующие, как правило, 2–3 строки занимает название ВКР. После названия, строкой ниже, печатается название города, института и год защиты ВКР.

После заглавия, посередине листа (выравнивание текста по центру), прописными буквами печатается слово «АННОТАЦИЯ». Начиная со следующей строки, печатается текст основной части аннотации (выравнивание текста по ширине).

Аннотация к выпускной квалификационной работе представляет собой сопроводительный документ пояснительной записки, который содержит краткое описание содержания работы, ее цели и полученных результатов. Аннотация необходима для того, чтобы составить предварительное мнение о ВКР у читающего (рецензента, члена государственной аттестационной комиссии, заведующего кафедрой).

В аннотации, в лаконичной форме, излагается краткое описание выпускной квалификационной работы с акцентом на основных моментах ВКР. Аннотация содержит информацию о цели и задачах выполненной работы, ее актуальности и проблематики. В содержании аннотации перечисляются также основные этапы работы и выводы, сделанные в результате выполнения выпускной квалификационной работы.

Общий объем аннотации составляет 2/3 страницы. Аннотация располагается на отдельной странице и включается в общую нумерацию страниц пояснительной записки, но номер страницы на ней не ставится.

Аннотация на английском языке

Аннотация на английском языке представляет собой переведенную копию аннотации на русском языке. Англоязычный вариант аннотации нужен для читателей, не знающих русский язык. Даже при отсутствии полного текста на английском языке аннотация даст представление о выпускной квалификационной работе и ее основной идее.

Реферат

Реферат к выпускной квалификационной работе представляет собой краткое изложение содержания работы и по своей структуре имеет заглавие и основную часть. Заглавие реферата состоит из УДК и печатается также в правом верхнем углу.

После заглавия, посередине листа (выравнивание текста по центру), прописными буквами печатается слово «РЕФЕРАТ». Начиная со следующей строки, печатается текст основной части реферата (выравнивание текста по ширине).

В основной части реферата приводятся сведения об объеме текстовой и графической частей, указывается количество страниц, рисунков, таблиц, библиографических названий, приложений.

Следующей строкой в реферате приводится перечень ключевых слов и словосочетаний (не более 6), отражающих суть выполненной работы.

После ключевых слов, с новой строки печатается текст реферата, содержащий цель выпускной квалификационной работы, перечень основных проектных решений и результатов с краткими комментариями, характеризующими их новизну и эффективность. Также в реферате приводится информация об области возможного применения результатов ВКР, экономическом эффекте от внедрения и о наличии актов (справок) о внедрении результатов работы.

Общий объем реферата должен составлять не более 2/3 страницы. Реферат располагается на отдельной странице и включается в общую нумерацию пояснительной записки, но номер страницы на нем не ставится.

Оглавление выпускной квалификационной работы

В оглавлении перечисляются все разделы, подразделы и пункты пояснительной записки, начиная от введения и заканчивая приложениями к ВКР, с указанием номера страницы начала каждой из перечисленных структурных частей выпускной квалификационной работы. Оглавление является первым листом пояснительной записки, на котором ставится номер страницы.

Текст пояснительной записки

Начиная с введения и заканчивая заключением описывается решаемая в рамках выпускной квалификационной работы задача. Текст пояснительной записки должен соответствовать всем пунктам технического задания, быть четким и логически выстроенным, не допускать различных толкований. Номера страниц текста указываются в правом нижнем углу. В тексте пояснительной записки, в обязательном порядке должны содержаться ссылки на литературные источники, которые использовались в качестве необходимой теоретической базы для написания ВКР и которые оформляются в квадратных скобках.

Заключение выпускной квалификационной работы должно быть «зеркальным отображением» введения и содержать сведения о результатах, полученных в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. В рамках заключения дается оценка технико-экономической эффективности, затрат на разработку и внедрение, а также делаются выводы о перспективности и возможности использования результатов ВКР на предприятиях и в организациях.

Библиографический список содержит перечень литературных источников, с которыми работал студент при написании пояснительной записки выпускной квалификационной работы. Список располагается в алфавитном порядке или по мере упоминания в тексте.

Приложения к пояснительной записке

В приложения ВКР выносятся все громоздкие графики, таблицы, рисунки, диаграммы, схемы, весь вспомогательный материал, например, промежуточные расчеты, примеры и образцы документов, которыми можно пренебречь в тексте пояснительной записки без ущерба для полноценного описания выполненной работы. В самой пояснительной записке оставляют лишь тот графический материал, который необходим для описания работы, без которого будет потеряна логическая связка излагаемой темы. Содержание приложений оговаривается студентом с руководителем ВКР. Объем приложений не ограничен. На все приложения, в обязательном порядке, в тексте пояснительной записки необходимо указать ссылки и этим обосновать их наличие. При ссылке на приложение в тексте пояснительной записки пишут слово «приложение» строчными буквами и указывают его номер. Отсутствие приложений в пояснительной записке ВКР расценивается как значительный недостаток.

Приложения являются частью пояснительной записки ВКР, но их листы не учитываются в общем объеме работы и на них не ставятся номера страниц.

Если все листы приложения имеют однородное содержание, например, только листинг программы, то перед ним необходимо поместить лист с надписью «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если материал в приложениях не однородный, то каждое приложение нумеруется арабскими цифрами и имеет свой заголовок. Слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер размещают в правом верхнем углу листа. Каждое приложение начинается с нового листа. Заголовок приложения печатается также прописными буквами и размещается над содержательной частью приложения.

Особенности оформления текста пояснительной записки

Пояснительная записка ВКР должна быть разбита на разделы, подразделы, а в случае необходимости – на пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей пояснительной записки, подразделы – в пределах раздела, пункты – в пределах подраздела, а подпункты в пределах каждого пункта в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.

Заголовки разделов выпускной квалификационной работы печатаются прописными буквами, заголовки подразделов – строчными с абзацного отступа, точка в конце заголовков не ставится. Между номером раздела и его названием ставится пробел. Перенос слов в заголовках не допускается. Заголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом.

Каждый раздел пояснительной записки ВКР должен начинаться с нового листа, но при этом последняя страница предыдущего раздела должна быть заполнена не менее чем на половину. Абзацы в тексте устанавливаются как отступ на 1,25 см.

Рисунки в тексте пояснительной записки обозначаются как «Рисунок» и нумеруются в пределах раздела, например, «Рисунок 2.1 – Функциональная схема». Рисунок обязательно должен именоваться и поясняться в тексте пояснительной записки. Номер и наименование рисунка приводятся под рисунком (выравнивание текста – по центру) без абзацного отступа. Через

интервал, под названием рисунка, дается его пояснение. Рисунок в пояснительной записке, так же, как и таблица, должен располагаться сразу после первого упоминания о нем в виде ссылки. Ссылки приводятся с указанием порядкового номера рисунка, например «на рис. 5 представлена функциональная схема».

В тексте пояснительной записки выпускной квалификационной работы размещаются наиболее важные таблицы. Вспомогательные таблицы следует выносить в приложение. Таблицы, так же, как и рисунки, имеют сквозную нумерацию в пределах раздела, например, «Таблица 7.1». Номер таблицы указывается в правой части (выравнивание текста по правому краю) над таблицей. На следующей строке, по центру (выравнивание текста по центру) над таблицей, печатается ее название. Если таблица имеет большие размеры и не может разместиться на одном листе, допускается ее перенос на следующий лист со ссылкой, например «Продолжение табл. 7.1». При переносе таблицы дублируются заголовки столбцов таблицы. Название ее на другой странице не повторяется. Диагональное деление заголовков столбцов таблицы не допускается.

Оформление пояснительной записки к ВКР необходимо формировать с учетом требований ГОСТ 7.32–2017.

Оформление списка информационных источников рекомендуется формировать на основе требований ГОСТ Р 7.0.100–2018.

III.1.4. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.

Студент должен подготовить доклад на 7–10 минут вместе с презентацией PowerPoint, в котором нужно четко и кратко изложить основные положения выпускной квалификационной. Структура и содержание выступления определяется студентом и обязательно согласовывается с научным руководителем.

В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность темы, цели и задачи работы, а также раскрываются ее содержание, результаты и выводы, вытекающие из проведенного исследования. Особое внимание необходимо уделить изложению того, что сделано самим студентом в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель комиссии и ее члены. Вопросы обычно связаны с темой выпускной квалификационной работы, но они также могут касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение к представленной работе.

По окончании собеседования зачитывается отзыв научного руководителя. При этом студенту предоставляется право ответить на высказанные замечания.

Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированности компетенций по результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы.

Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытой части заседания ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и научно-практическая ценность темы, степень раскрытия темы выпускной квалификационной работы, качество выполнения и оформления работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК.

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия	Балл
1	Степень оригинальности текста	< 40 %	работа не допускается к защите
		40 ... 49 %	3
		50 ... 59 %	4
		60 ... 100 %	5
2	Доклад студента	Студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. Студент не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи	2
		Студент демонстрирует знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа студент не опирается на основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности	3

III.1.5.Порядок защиты выпускных квалификационных работ

После завершения подготовки пояснительной записки к ВКР осуществляются мероприятия по допуску к защите ВКР.

ВКР предоставляется обучающимся на кафедру не менее чем за 10 календарных дней до назначенного срока защиты ВКР. Требования к документационному сопровождению подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР определяются локальными актами ЮФУ:

1. Приказ ЮФУ от 16 марта 2018 года N 366 "Об утверждении Регламента документационного сопровождения государственной итоговой аттестации по программам

высшего образования в Южном федеральном университете"

2. Приказ ЮФУ от 29 июля 2021 года N 158-ОД "Об утверждении Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Южном федеральном университете (в новой редакции)"

3. Приказ ЮФУ от 15 сентября 2021 года N 1712 "Об утверждении Порядка проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Южном федеральном университете"